

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 20-Юни-2008

Дата на ревизията 27-Януари-2024

Номер на ревизията 4

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Описание на продукта:         | <b>2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol</b> |
| Cat No. :                     | <b>B21594</b>                         |
| № по CAS                      | 76-37-9                               |
| ЕС №                          | 200-955-5                             |
| Молекулна Формула             | C3 H4 F4 O                            |
| Регистрационен номер съгласно | -                                     |
| Регламент REACH               |                                       |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Запалими течности

Категория 3 (H226)

### Рискове за здравето

Остра инхалационна токсичност - пари  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 3 (H331)

Категория 2 (H319)

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H226 - Запалими течност и пари  
H331 - Токсичен при вдишване  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

### Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето забранено  
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ  
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането  
P311 - Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар  
P280 - Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.  
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

## 2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент                        | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9  | EEC No. 200-955-5 | >95           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H331)       |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  | Eye Irrit. 2 (H319) |
|--|--|--|--|---------------------|

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.                                                                                                                                                           |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей. Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>). Сух химикал. химическа пена. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## Опасни продукти от горенето

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Флуороводород (HF).

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Зона със запалими вещества. Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент                           | Латвия                    | Литва | Люксембург | Малта | Румъния |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|------------|-------|---------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       |         |

| Компонент                           | Русия                     | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |          |          |        |        |

#### Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

#### методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

#### Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

#### Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

### 8.2. Контрол на експозицията

#### Инженерен контрол

Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

#### Лични предпазни средства

Защита на очите:

Очила (стандарт на EC - EN 166)

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

| материал за ръкавици | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Витон (R)            | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

## Защита на кожата и тялото

Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Не е необходимо предпазни средства при нормални условия на употреба.

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

## На дребномащабни / лабораторно използване

Поддържайте подходяща вентилация

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                         |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                 |                                  |
| Външен вид                                   | Безцветен               |                                  |
| Мирис                                        | Няма налична информация |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | -15 °C / 5 °F           |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 109 °C / 228.2 °F       |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Запалим                 | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага           | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 43 °C / 109.4 °F        | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                  |
| pH                                           | Няма налична информация |                                  |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Няма налична информация |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                  |
| Налягане на парите                           | 1.78 kPa @ 25 °C        |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.470                   |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност                          |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                                  |

### 9.2. Друга информация

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Молекулна Формула    | C3 H4 F4 O                                      |
| Молекулно тегло      | 132.06                                          |
| Експлозивни свойства | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация  
Опасни реакции

Не се получава опасна полимеризация.  
Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.  
Несъвместими продукти.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Силни основи. Киселинни анхидриди. Киселинни хлориди.  
Метали.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Флуороводород (HF).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Няма налични данни  
Категория 3

| Компонент                        | LD50 Орално       | LD50 Дермално | Вдишване LC50     |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | >3400 mg/kg (Rat) | -             | 4.3 mg/L/4h (Rat) |

#### б) корозивност/дразнене на кожата;

Няма налични данни

#### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 2

#### г) сенсibilизация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Няма налични данни  
Няма налични данни

#### д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

#### е) канцерогенност;

Няма налични данни

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
еднократна експозиция; Няма налични данни

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма известни.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Други неблагоприятни ефекти Токсикологичните свойства не са напълно изследвани.

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност Да не се изпуска в канализацията. .

12.2. Устойчивост и разградимост Няма налична информация

12.3. Биоакмулираща способност Няма налична информация

12.4. Преносимост в почвата Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB Няма налични данни за оценка.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отпадък от остатъци/неизползвани продукти | Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.                                                                                          |
| Замърсена опаковка                        | Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване. |
| Европейски каталог за отпадъци            | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.                                                                                                                             |
| Друга информация                          | Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби.            |

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1986                             |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| Техническо име на продукта                                | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                  |
| Клас на вторична опасност                                 | 6.1                                |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                                |

### ADR

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1986                             |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| Техническо име на продукта                                | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                  |
| Клас на вторична опасност                                 | 6.1                                |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                                |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1986                             |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| Техническо име на продукта                                | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                  |
| Клас на вторична опасност                                 | 6.1                                |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                                |

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

**14.6. Специални предпазни мерки** Не са необходими специални предпазни мерки.  
**за потребителите**

**14.7. Морски транспорт на товари** Не е приложимо, пакетирани стоки  
**в напивно състояние съгласно**  
**инструменти на Международната**  
**морска организация**

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                        | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|----------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9  | 200-955-5 | -      | -   | X     | X    | 97-3-7                                                                                       | X    | X                                                                   |

| Компонент                        | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9  | X                                                                 | ACTIVE                                              | -   | X    | X                                                                | -                                                                      | -                                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

**Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH**

Не се прилага

| Компонент                        | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9  | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                   |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Компонент | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

|                                     |         |               |               |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | Не се прилага | Не се прилага |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?  
Вижте таблицата за стойности

| Компонент                                            | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS      | UK (HSE) PFAS       | Chemsec PFAS (Sin List) |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro-<br>(CAS #: 76-37-9) | -         | -             | Фигуриращ в списъка | Фигуриращ в списъка | -                       |

## PFAS Легенда

Фигуриращ в списъка = Отговаря на определението на PFAS на посочения орган

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент                        | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | WGK1                                     |                         |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H331 - Токсичен при вдишване

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H226 - Запалими течност и пари

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Дата на ревизията 27-Януари-2024

хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на създаване

20-Юни-2008

Дата на ревизията

27-Януари-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**